ĐỀ 1 VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ CHUỖI - Cuối kì 20212
Mã môn: MI1134, Khóa: 65, Thời gian: 90 phút
Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2+(-1)^n}$.

Câu 2. Xét sự hội tụ đều của chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^2+nx}{n^4 2^n}$ trên các miền sau:

a) $[-2022, 2022]$. b) $\mathbb{R}$.

Câu 3. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm $f(x)$ chẵn, tuần hoàn chu kì 2π và $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in [0, \pi/2) \\ 2 & \text{nếu } x \in [\pi/2, \pi]. \end{cases}$

Câu 4. Giải phương trình vi phân

$$xy' + 3y = x^2,\ y(1) = 1.$$

Câu 5. Biết rằng $y = x^3$ là một nghiệm của phương trình

$$y'' + 2y' + 2y = f(x). \quad (1)$$

a) Tìm $f(x)$.

b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (1).

Câu 6. Giải phương trình vi phân

$$2xydx + (4y + x^2)dy = 0.$$

Câu 7.

a) Cho $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 \le t < \pi \\ 0 & \text{nếu } t \ge \pi. \end{cases}$. Tìm $\mathcal{L}(f(t))(s)$

b) Giải bài toán Cauchy $y'' + y = f(t),\ y(0) = y'(0) = 0$.

ĐỀ 2 VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ CHUỖI - Cuối kì 20212
Mã môn: MI1134, Khóa: 65, Thời gian: 90 phút
Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4n^2+(-1)^n}$.

Câu 2. Xét sự hội tụ đều của chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^2+x}{n2^n}$ trên các miền sau:

a) $[-2023, 2023]$. b) $\mathbb{R}$.

Câu 3. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm $f(x)$ chẵn, tuần hoàn chu kì 2π và $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{nếu } x \in [0, \pi/2) \\ 3 & \text{nếu } x \in [\pi/2, \pi]. \end{cases}$

Câu 4. Giải phương trình vi phân

$$2xy' + 6y = x^2,\ y(1) = 0,5.$$

Câu 5. Biết rằng $y = x^3$ là một nghiệm của phương trình

$$y'' - 2y' + 2y = f(x). \quad (2)$$

a) Tìm $f(x)$.

b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (2).

Câu 6. Giải phương trình vi phân

$$2xydx + (2y + x^2)dy = 0.$$

Câu 7.

a) Cho $f(t) = \begin{cases} \sin t & \text{nếu } 0 \le t < \pi \\ 0 & \text{nếu } t \ge \pi. \end{cases}$. Tìm $\mathcal{L}(f(t))(s)$

b) Giải bài toán Cauchy $y'' + y = f(t),\ y(0) = y'(0) = 0$.